Série d'exercices - 3
Paradigme « diviser pour régner »

Exercice-1 : Maximum d'un tableau

Etant donné un tableau X composé de N éléments entiers. On voudrait déterminer son maximum par un algorithme récursif basé sur le paradigme « diviser pour régner » :

a- En considérant que le maximum est le plus grand entre le dernier terme et le maximum des (n-1) premiers termes. Estimer sa complexité.
b- En considérant que le maximum est le plus grand entre les maximums des deux moitiés du tableau. Estimer sa complexité.

Exercice-2 : Recherche binaire récursive

Soit X un tableau composé de N entiers ordonnés par ordre croissant et Y un entier.

a- Elaborer un algorithme récursif permettant de trouver la position de Y dans X en opérant selon le paradigme « diviser pour régner ».
b- Estimer sa complexité.

Exercice-3 : Recherche récursive du maximum d'une fonction

Soit une fonction à une dimension définie par N échantillons équidistants se trouvant dans un tableau X. On suppose que la fonction est unimodale (croissante puis décroissante) (Voir figure). On voudrait déterminer l'échantillon qui donne sa valeur maximale.



1- Ecrire un algorithme récursif permettant de déterminer l'élément du tableau X contenant l'échantillon maximal selonle paradigme « diviser pour régner ».
2- Estimer sa complexité en terme de comparaisons.

Exercice-4 : Puissance X^n

Considérer la méthode suivante pour calculer X^n :

$$X^n = \begin{cases} X^{n/2} * X^{n/2} & si_n_est_pair \\ X^{n/2} * X^{n/2} * X & si_n_est_impair \end{cases}$$

n/2 représente la division entière de n par 2.

a- Ecrire un algorithme récursif pour calculer X^n
b- Donner une formule récurrente estimant sa complexité
c- Calculer sa complexité en utilisant le théorème de résolution des récurrences.

Exercice-5 : Maximum d'une matrice carrée

Soit une matrice entière carrée T d'ordre NxN avec $N=2^k$

a- Ecrire un algorithme récursif basé sur le paradigme « diviser pour régner » permettant de déterminer le maximum de la matrice T. L'algorithme doit procéder par la division de T en quatre sous-matrices d'ordre (N/2 x N/2) chacune. Pour cela adopter le prototype suivant pour l'algorithme : **Maximum (T, a, b, N)** avec : a : début de l'indice des lignes, b : début de l'indice des colonnes, N : le nombre de lignes et le

nombre de colonnes. Et supposer que vous avez à votre disposition une fonction **Sup(x1,x2,x3,x4)** qui vous retourne le maximum des 4 paramètres.

b- Quelle est la formule de récurrence donnant sa complexité. Expliquer.
c- Estimer cette complexité ?

Exercice-6 : Multiplication de deux matrices

Soient trois matrices réelles A, B et C carrées d'ordre NxN avec $N=2^k$

d- Ecrire un algorithme récursif basé sur le paradigme « diviser pour régner » pour multiplier A par B et mettre le résultat dans une matrice C. L'algorithme doit procéder par la division de T en quatre sous matrices d'ordre (N/2 x N/2) chacune.
e- Quelle est la formule de récurrence donnant sa complexité. Expliquer.
f- Estimer cette complexité ?

Exercice-7 : Tri par insertion binaire

Etant donné un tableau X composé de N entiers et numérotés de 0 à (N-1), on se propose d'écrire une fonction « Trier » permettant de trier le tableau X en opérant par « insertion binaire ». Pour cela, on vous propose de suivre les étapes suivantes :

a- Etant donné un tableau Y composé de M entiers **triés par ordre croissant**, écrire une fonction **« Position »** permettant de chercher, selon le paradigme **« diviser pour régner »**, la position que devrait occuper un entier Z dans Y de telle sorte que le tableau Y reste trié. La fonction « position » doit retourner la position recherchée.
b- Etant donné un tableau Y composé de M entiers, écrire une fonction **« Décaler »** permettant de décaler d'une position vers la droite tous les éléments du tableau Y[k] pour k allant de P à M-1 (P étant un indice compris entre 0 et M-1). On suppose que la position Y[M] est libre.
c- Ecrire une fonction **« trier »** permettant de trier par ordre croissant un tableau X composé fe N entiers. La fonction trier doit bien sûr appeler les fonctions « Position » et « Décaler »
d- Etablir une formule récurrente puis estimer la complexité T(n) en nombre de comparaisons pour trier un tableau X composé de N entiers.

Exercice-8 : Tri récursif par partition

Etant donné un tableau composé de N entiers :

a- Ecrire un algorithme récursif permettant de le trier par ordre croissant selon le méthode par partition (tri rapide)
b- Estimer sa complexité.